

Informe — Parte 1: Análisis de la base de datos

Trabajo Práctico — Matemática III: Redes Neuronales

Dataset: Water Potability

Fuente: <https://www.kaggle.com/datasets/adityakadiwal/water-potability>

Integrantes: Micaela Ortiz y Camila Maldonado

Introducción

Se eligió la base de datos **Water Potability**, disponible en Kaggle. Contiene mediciones físico-químicas de muestras de agua y una variable objetivo binaria que indica si el agua es apta para el consumo humano. El objetivo de esta primera parte es analizar el dataset antes de utilizarlo para entrenar una red neuronal de clasificación: describir las variables, estudiar su relación con la variable objetivo, detectar outliers y valores faltantes, y definir una estrategia de normalización.

El dataset contiene **3.276 registros** y **10 columnas**: 9 variables de entrada numéricas y 1 variable objetivo binaria.

(a) Descripción de las columnas

Todas las variables de entrada son **numéricas continuas** de tipo `float64`. No hay variables categóricas ni de texto, por lo que no fue necesario aplicar ningún tipo de codificación (como one-hot encoding).

Columna	Tipo	Descripción
<code>ph</code>	Numérica continua	Nivel de pH del agua. Rango teórico: 0 a 14. El rango seguro según la OMS para agua potable es entre 6.5 y 8.5. Tiene 491 valores faltantes .
<code>Hardness</code>	Numérica continua	Dureza del agua en mg/L. Mide la cantidad de calcio y magnesio disueltos. Sin valores faltantes.
<code>Solids</code>	Numérica continua	Sólidos totales disueltos en ppm. Es la variable con mayor magnitud numérica del dataset (valores en el orden de los miles). Sin valores faltantes.
<code>Chloramines</code>	Numérica continua	Concentración de cloraminas en ppm. Se usan como desinfectante en el tratamiento del agua. Sin valores faltantes.
<code>Sulfate</code>	Numérica continua	Concentración de sulfatos en mg/L. Tiene 781 valores faltantes , la mayor cantidad del dataset (23.84%).
<code>Conductivity</code>	Numérica continua	Conductividad eléctrica del agua en $\mu\text{S}/\text{cm}$. Indica la cantidad de iones disueltos. Sin valores faltantes.
<code>Organic_carbon</code>	Numérica continua	Carbono orgánico total en ppm. Mide la cantidad de compuestos orgánicos presentes en el agua. Sin valores faltantes.

Columna	Tipo	Descripción
Trihalomethanes	Numérica continua	Concentración de trihalometanos en µg/L. Son subproductos del proceso de desinfección del agua. Tiene 162 valores faltantes .
Turbidity	Numérica continua	Turbidez del agua en NTU. Mide la claridad del agua. Sin valores faltantes.
Potability	Binaria (target)	Variable objetivo. 1 indica agua potable y 0 indica agua no potable.

La distribución de la variable objetivo es la siguiente:

Clase	Significado	Cantidad	Porcentaje
0	No potable	1998	60.99%
1	Potable	1278	39.01%

Existe un leve desbalance de clases (61% / 39%). Este desbalance es moderado y no representa un problema crítico para el entrenamiento, ya que ambas clases tienen representación suficiente. Aun así, conviene tener en cuenta este desbalance al interpretar la accuracy del modelo: un clasificador trivial que prediga siempre "no potable" obtendría un 61% de accuracy sin haber aprendido nada, por lo que se espera que el modelo supere ese valor.

(b) Correlación de las características con la salida

Para analizar la relación entre las variables de entrada y la variable objetivo se utilizaron dos enfoques complementarios: la **correlación de Pearson** y la **información mutua**.

Antes del cálculo, los valores faltantes fueron imputados con la mediana de cada columna (ver sección d).

Correlación de Pearson

El coeficiente de Pearson mide la relación **lineal** entre dos variables. Toma valores entre -1 y 1, donde valores cercanos a 0 indican ausencia de relación lineal.

Variable	Correlación con Potability
Solids	0.034
Chloramines	0.024
Trihalomethanes	0.007
Turbidity	0.002
ph	-0.003
Conductivity	-0.008
Hardness	-0.014

Variable	Correlación con Potability
Sulfate	-0.020
Organic_carbon	-0.030

Ninguna variable presenta una correlación lineal significativa con la variable objetivo. Todos los valores se encuentran entre -0.03 y 0.03.

Información mutua

Dado que las correlaciones lineales son todas prácticamente nulas, se complementó el análisis con la **información mutua**, que detecta relaciones no lineales entre variables. Un valor de 0 indica independencia estadística; valores mayores indican mayor dependencia.

Variable	Información mutua
Hardness	0.0266
Conductivity	0.0071
Organic_carbon	0.0040
Turbidity	0.0031
Sulfate	0.0024
Solids	0.0011
ph	0.0002
Chloramines	0.0000
Trihalomethanes	0.0000

Los valores de información mutua también son muy bajos en todas las variables. **Hardness** es la que presenta la mayor dependencia con **Potability**, aunque sigue siendo un valor muy pequeño.

Interpretación

Ninguna variable individual se destaca como claramente influyente sobre la potabilidad, ni de forma lineal ni no lineal. Esto no significa que las variables sean irrelevantes: lo que indica es que la relación entre las propiedades físico-químicas y la potabilidad es **compleja y multivariada**, es decir, depende de la combinación de varias variables simultáneamente y no de ninguna en particular. Esta característica es precisamente la que justifica el uso de una red neuronal, que es capaz de capturar ese tipo de interacciones no lineales entre variables.

También se verificó que las variables de entrada son prácticamente independientes entre sí: el único par con correlación superior a 0.10 es **Solids** y **Sulfate** ($r = -0.15$), lo que confirma que no hay redundancia significativa en el dataset y que todas las columnas aportan información distinta.

(c) Factibilidad para una red neuronal de clasificación binaria

¿Es esta base de datos adecuada?

Sí, el dataset es adecuado por varias razones:

- La variable objetivo **Potability** es estrictamente binaria (valores 0 y 1), lo que se alinea directamente con la arquitectura de una red neuronal de clasificación binaria con una sola neurona de salida y función de activación sigmoide.
- Todas las variables de entrada son numéricas continuas, lo que facilita el preprocesamiento (no requiere codificación) y es compatible con cualquier arquitectura de red neuronal.
- El dataset contiene datos reales de mediciones físico-químicas, lo que garantiza que los patrones aprendidos correspondan a relaciones reales del mundo.
- Aunque las correlaciones individuales con la variable objetivo son bajas, esto no invalida el dataset: una red neuronal puede capturar relaciones no lineales y combinaciones entre variables que métodos lineales no detectan.

¿Qué intentará predecir el modelo?

El modelo recibirá como entrada las 9 mediciones físico-químicas de una muestra de agua y producirá como salida un valor entre 0 y 1 que representa la probabilidad de que esa muestra sea potable. Si el valor supera 0.5 se clasifica como potable (1); de lo contrario, como no potable (0).

¿Cuál es el objetivo?

Construir un clasificador que, a partir de mediciones físico-químicas, determine si una muestra de agua es apta para el consumo humano. Este tipo de modelo tiene aplicación real en sistemas de monitoreo de calidad del agua en plantas de tratamiento o redes de distribución.

(d) Identificación de datos atípicos y limpieza

Valores faltantes

Se detectaron valores faltantes en tres columnas:

Variable	Valores faltantes	Porcentaje
ph	491	14.99%
Sulfate	781	23.84%
Trihalomethanes	162	4.95%

Se decidió **imputar estos valores con la mediana de cada columna** en lugar de eliminar las filas correspondientes. Eliminar las filas implicaría perder hasta un 24% del dataset, lo que reduciría significativamente la cantidad de datos disponibles para el entrenamiento. Se eligió la **mediana** en lugar del promedio porque es más robusta ante la presencia de outliers: no se ve afectada por valores extremos como sí lo hace la media.

Luego de la imputación, el dataset quedó sin valores faltantes en ninguna columna.

Detección de outliers

Se aplicó el método del **rango intercuartílico (IQR)** para detectar outliers. Este método define los límites fuera de los cuales un valor se considera atípico:

- Límite inferior = $Q1 - 1.5 \times IQR$
- Límite superior = $Q3 + 1.5 \times IQR$

donde Q1 es el percentil 25, Q3 el percentil 75 e $IQR = Q3 - Q1$.

Los resultados fueron:

Variable	Límite inferior	Límite superior	Outliers detectados	% del total
ph	3.89	10.26	142	4.3%
Hardness	117.13	276.39	83	2.5%
Solids	-1832.42	44831.87	47	1.4%
Chloramines	3.15	11.10	61	1.9%
Sulfate	267.16	400.32	264	8.1%
Conductivity	191.65	655.88	11	0.3%
Organic_carbon	5.33	23.30	25	0.8%
Trihalomethanes	26.62	106.70	54	1.6%
Turbidity	1.85	6.09	19	0.6%

¿Es necesario limpiarlos?

Se decidió **no eliminar** los outliers por las siguientes razones:

1. Representan mediciones físico-químicas reales que pueden ocurrir naturalmente en distintas fuentes de agua. Un agua con pH extremo, alta concentración de sulfatos o muchos sólidos disueltos es perfectamente posible en la naturaleza y no indica un error de medición.
2. La variable más afectada es **Sulfate** con un 8.1% de outliers, y el resto no supera el 5%. Eliminar todas las filas con outliers implicaría descartar una proporción significativa del dataset.
3. La normalización Z-score aplicada en la sección siguiente reduce el impacto de estos valores extremos, llevando todas las variables a una escala comparable sin eliminar información real.

(e) Normalización de los datos

Dado que todas las variables de entrada son numéricas con escalas muy distintas entre sí, es necesario normalizarlas antes del entrenamiento. Por ejemplo, **Solids** toma valores en el orden de los miles mientras que **Turbidity** toma valores menores a 7. Sin normalización, la red neuronal podría asignarle mayor importancia a variables con mayor magnitud numérica aunque no sean más relevantes para la predicción. Además, la normalización facilita la convergencia del algoritmo de descenso por gradiente.

La variable objetivo Potability no se normaliza, ya que es binaria (0 o 1) y cumple su función directamente como etiqueta de clase.

Método elegido: estandarización Z-score

Se aplicó la estandarización Z-score a las 9 variables de entrada mediante la fórmula:

$$z = (x - \mu) / \sigma$$

donde μ es la media y σ el desvío estándar de cada columna. Este método transforma cada variable para que quede con **media 0 y desvío estándar 1**.

Se eligió Z-score en lugar de Min-Max por dos razones:

1. El dataset presenta outliers en todas las columnas. El método Min-Max es muy sensible a valores extremos: al comprimir todos los valores al rango [0, 1], los outliers distorsionan la escala de toda la columna. El Z-score en cambio reescala los valores manteniendo la distribución original.
2. El Z-score es el método recomendado para redes neuronales entrenadas con descenso por gradiente, porque produce entradas centradas en cero, lo que favorece la estabilidad numérica del entrenamiento.

División del dataset

Antes del entrenamiento, el dataset se dividirá en conjunto de entrenamiento (70%) y conjunto de prueba (30%), utilizando una semilla fija (`random_state=1`) para que la división sea reproducible. Esta división se realizará en la Parte 2.

Resultado final

Luego del preprocesamiento, las 9 variables de entrada quedan con media ≈ 0 y desvío estándar = 1. La matriz de entrada X tiene shape **(3276, 9)** y la variable objetivo y tiene shape **(3276, 1)**. El dataset queda listo para el entrenamiento de la red neuronal.

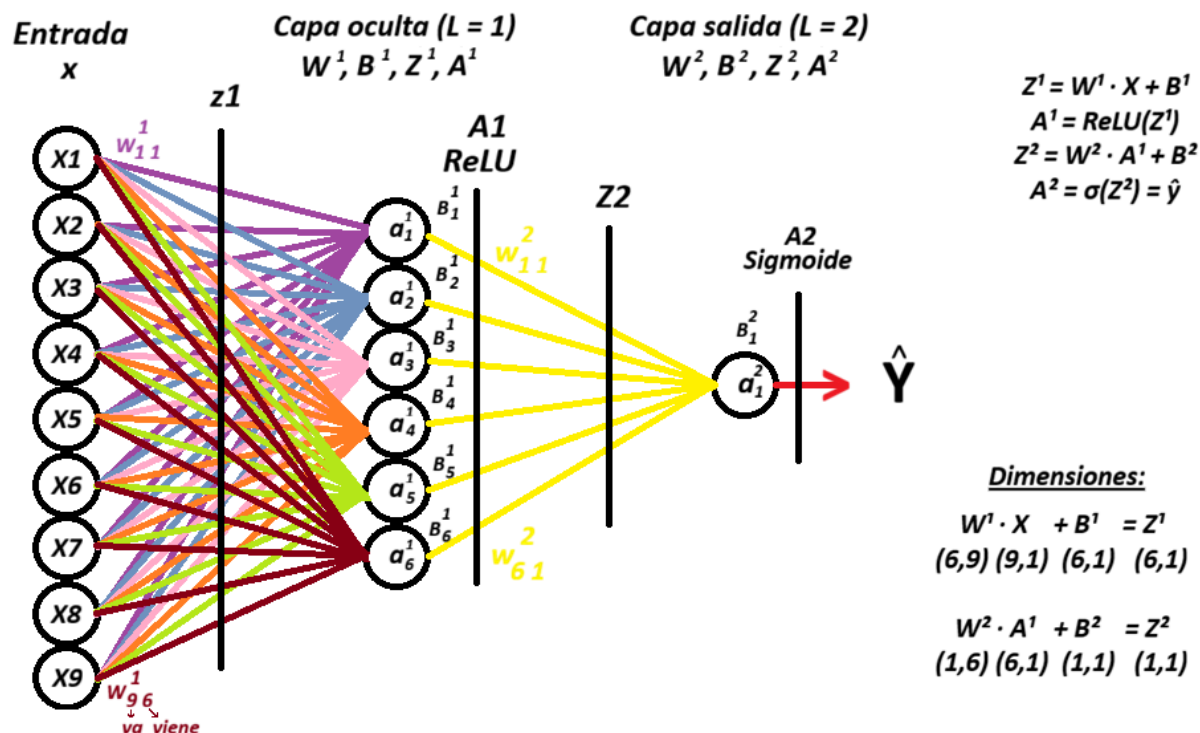
Parte 2: Red neuronal con NumPy

Objetivo

En esta parte se implementó una red neuronal de clasificación binaria utilizando únicamente `numpy`. El objetivo del modelo es predecir la variable `Potability`, que indica si una muestra de agua es potable (1) o no potable (0).

(a) Arquitectura de la red

La red neuronal implementada tiene una arquitectura feedforward con una capa oculta y una capa de salida.



Capa	Cantidad de neuronas	Función de activación
Entrada	9	No aplica
Capa oculta	6	ReLU
Salida	1	Sigmoide

La capa de entrada tiene 9 neuronas porque el dataset contiene 9 variables físico-químicas utilizadas como características de entrada: **ph**, **Hardness**, **Solids**, **Chloramines**, **Sulfate**, **Conductivity**, **Organic_carbon**, **Trihalomethanes** y **Turbidity**.

Se eligió una capa oculta de 6 neuronas como un valor intermedio entre las 9 entradas y la única salida. Esta cantidad permite que la red pueda capturar relaciones no lineales entre las variables sin agregar complejidad innecesaria que aumente el riesgo de sobreajuste.

La función de activación utilizada en la capa oculta fue ReLU:

$$\text{ReLU}(x) = \max(0, x)$$

Esta función introduce no linealidad en el modelo, lo que le permite aprender relaciones que no podrían capturarse con un modelo lineal. Además, evita el problema del gradiente desvaneciente que aparece con funciones como la sigmoide en capas ocultas.

La capa de salida tiene una única neurona con función sigmoide:

$$\text{sigmoide}(x) = 1 / (1 + e^{(-x)})$$

La sigmoide devuelve un valor entre 0 y 1, interpretable como la probabilidad de que la muestra sea potable. Para obtener la clase final, se utiliza un umbral de 0.5.

(b) Implementación con NumPy

La red fue implementada manualmente utilizando NumPy. El procedimiento seguido fue:

1. Inicialización aleatoria de pesos y sesgos.
2. Propagación hacia adelante para calcular la salida de la red.
3. Cálculo de la función de costo.
4. Retropropagación para calcular los gradientes.
5. Actualización de pesos y sesgos mediante descenso por gradiente estocástico.

Antes del entrenamiento, los valores faltantes de las columnas **ph**, **Sulfate** y **Trihalomethanes** fueron completados con la mediana de cada columna. Se eligió la mediana porque es menos sensible a valores extremos que la media.

Luego, las variables de entrada fueron normalizadas mediante Z-score:

$$z = (x - \text{media}) / \text{desvío estándar}$$

Esto permite que todas las variables queden en escalas comparables, lo cual es importante para el entrenamiento de una red neuronal.

El dataset fue dividido en 70% para entrenamiento y 30% para prueba, utilizando una semilla fija (**random_state=1**) para que la división sea reproducible.

La tasa de aprendizaje utilizada fue:

$$L = 0.005$$

Inicialmente se probaron valores mayores, pero una tasa de aprendizaje menor permitió un entrenamiento más estable. La red fue entrenada durante 50000 iteraciones.

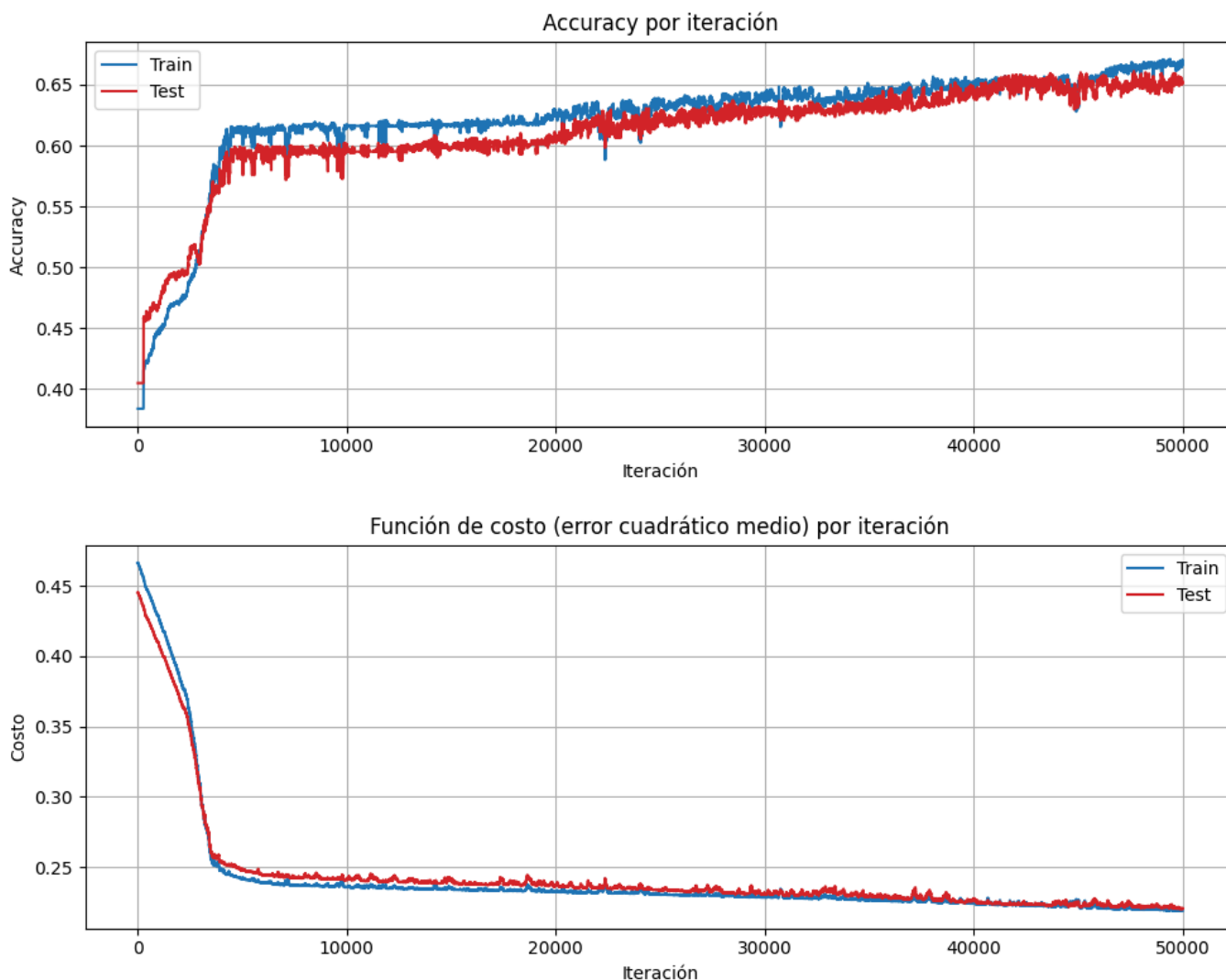
La función de costo utilizada fue el error cuadrático por muestra:

$$C = (y_{\text{predicho}} - y_{\text{real}})^2$$

Como el entrenamiento se realiza con descenso por gradiente estocástico (una muestra por iteración), la función de costo se calcula sobre un solo dato en cada paso.

(c) Entrenamiento y curvas de rendimiento

Durante el entrenamiento se registraron la accuracy y la función de costo tanto para el conjunto de entrenamiento como para el conjunto de prueba.



Los resultados finales obtenidos fueron:

Métrica	Valor
Accuracy train	0.6677
Accuracy test	0.6521

La accuracy de entrenamiento es levemente mayor que la de prueba, lo que es coherente con un modelo que aprende sin sobreajustarse de forma marcada. La diferencia entre ambas es de apenas 1.5 puntos, lo que indica que el modelo generaliza correctamente a datos que no vio durante el entrenamiento.

Además, la red superó al modelo base que predice siempre la clase mayoritaria (60.99% de accuracy si predice "no potable" para todos los casos). Esto indica que el modelo logró aprender ciertos patrones de los datos, aunque la mejora fue moderada.

El rendimiento no alcanzó valores muy altos, lo cual es coherente con el análisis exploratorio realizado en la Parte 1. Las variables físico-químicas presentan correlaciones bajas con **Potability**, por lo que no existe una separación clara entre las clases.

(d) Análisis de overfitting

A partir de las curvas obtenidas, no se observa un sobreajuste marcado. La accuracy de entrenamiento y la de prueba se mantienen en valores cercanos a lo largo del entrenamiento, con una diferencia muy pequeña al final.

El costo disminuye a lo largo de las iteraciones, lo que muestra que la red va ajustando sus parámetros durante el entrenamiento. Sin embargo, las curvas presentan oscilaciones porque la actualización de pesos se realiza utilizando muestras aleatorias del conjunto de entrenamiento (descenso por gradiente estocástico puro).

Para detectar overfitting durante el entrenamiento se puede observar cuándo la accuracy de prueba deja de mejorar mientras la de entrenamiento sigue subiendo, o cuando el costo de prueba empieza a crecer mientras el de entrenamiento sigue bajando. En este caso, ese fenómeno no aparece de forma clara: ambas curvas evolucionan juntas durante todo el entrenamiento.

Si llegara a aparecer overfitting, se podría manejar de varias formas: utilizando una arquitectura más simple (menos neuronas), aplicando early stopping (detener el entrenamiento cuando la accuracy de prueba deja de mejorar), o incorporando técnicas de regularización.

También se probaron distintas configuraciones modificando la cantidad de neuronas, la tasa de aprendizaje y la proporción de datos usada para entrenamiento y prueba. Finalmente se mantuvo una arquitectura simple con 6 neuronas ocultas, ya que permitió obtener un rendimiento razonable sin aumentar innecesariamente la complejidad del modelo.

En conclusión, la red neuronal implementada en NumPy logró aprender de manera moderada. El rendimiento obtenido sugiere que el problema de clasificación no es trivial y que las variables disponibles no separan con mucha claridad las muestras potables de las no potables.

Parte 3: Comparación con scikit-learn

Objetivo

En esta parte se implementó una red neuronal utilizando **scikit-learn** para comparar su rendimiento con la red implementada manualmente en **numpy**.

(a) Implementación con scikit-learn

Se utilizó **MLPClassifier** para construir una red neuronal con una arquitectura similar a la desarrollada en la Parte 2.

Capa	Cantidad de neuronas	Función de activación
Entrada	9	No aplica
Capa oculta	6	ReLU
Salida	1	Sigmoide

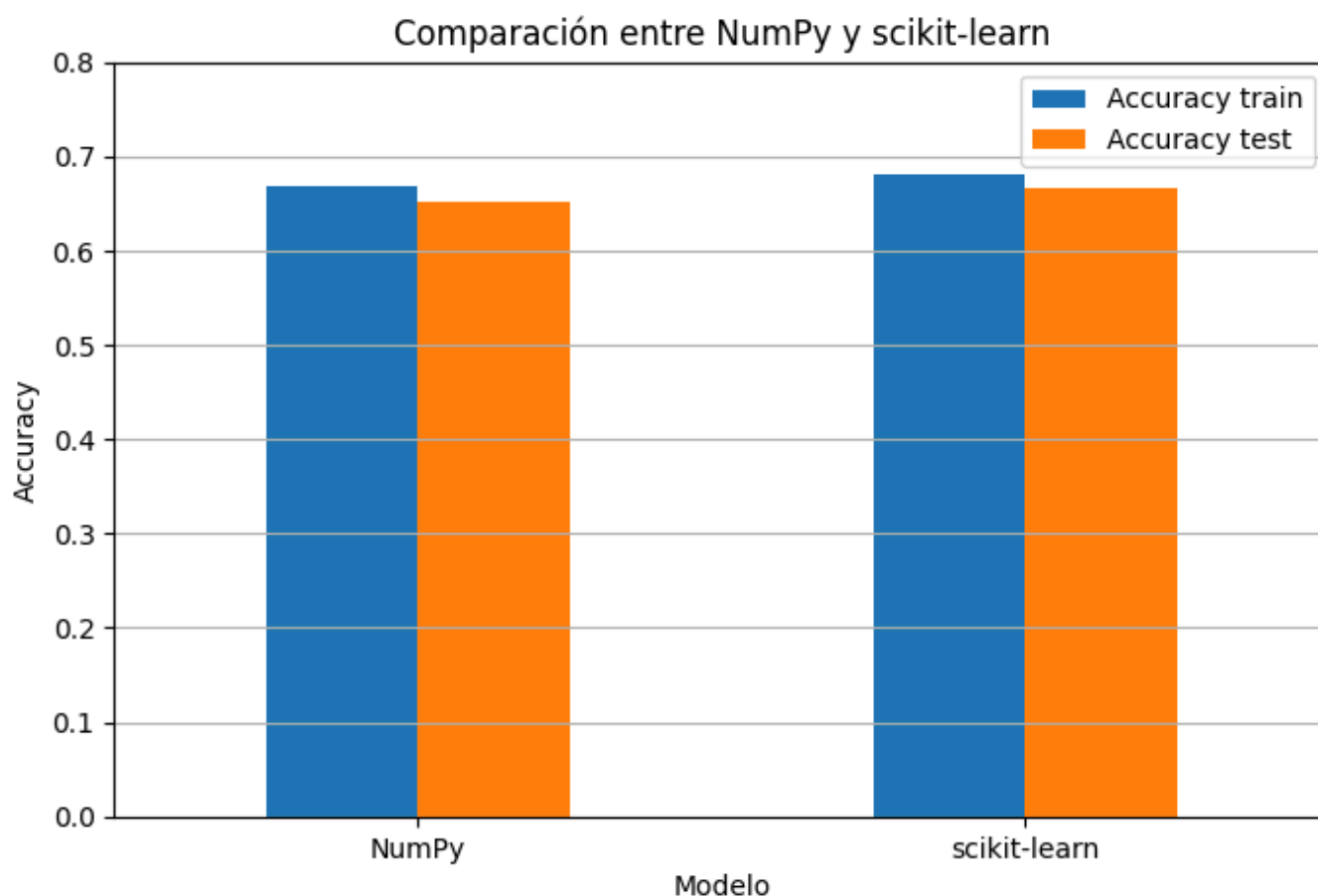
Se aplicó el mismo preprocesamiento que en la Parte 2: imputación de valores faltantes con la mediana, normalización Z-score y separación entre entrenamiento y prueba con `test_size=0.30` y `random_state=1`.

El conjunto de entrenamiento quedó formado por 2293 muestras y el conjunto de prueba por 983 muestras.

(b) Comparación de rendimiento

Los resultados obtenidos fueron:

Modelo	Accuracy train	Accuracy test
NumPy	0.6677	0.6521
scikit-learn	0.6812	0.6663



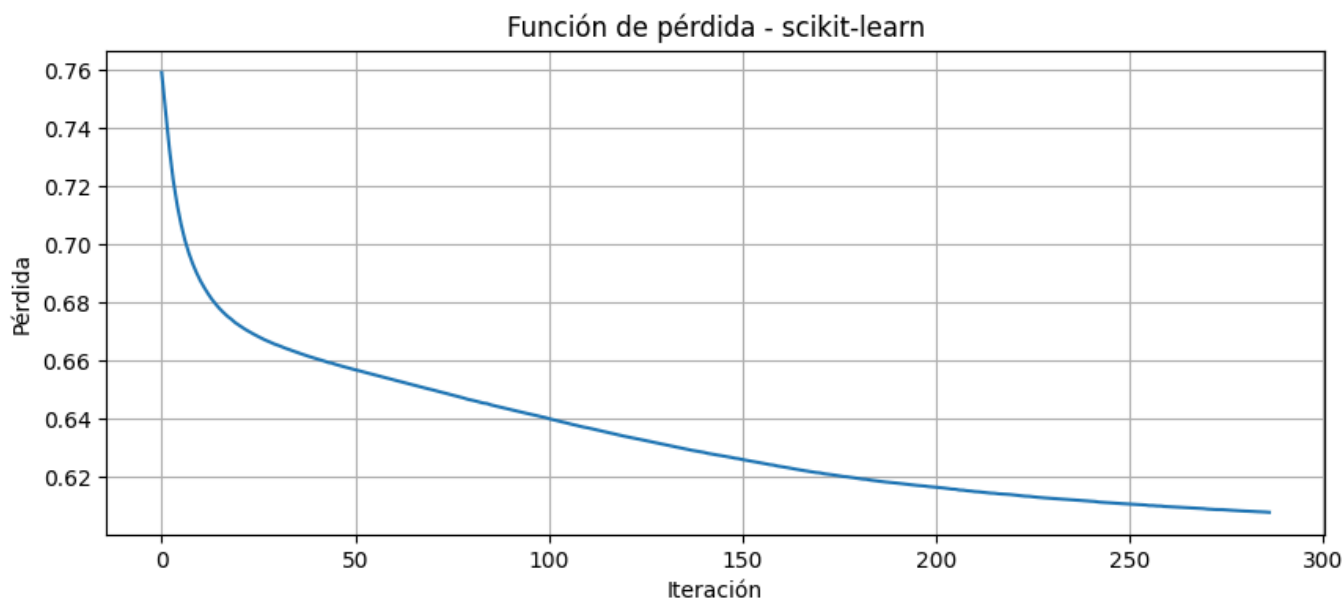
Ambos modelos utilizan una arquitectura similar, con una capa oculta de 6 neuronas y función de activación ReLU. La implementación con `scikit-learn` obtuvo una accuracy levemente mayor tanto en entrenamiento como en prueba, pero la diferencia es pequeña (alrededor de 1.5 puntos en ambos conjuntos).

Esta diferencia puede explicarse porque, aunque las dos redes tienen una arquitectura similar, las implementaciones no son idénticas. La red desarrollada manualmente en `numpy` utiliza una implementación más simple del entrenamiento, mientras que `scikit-learn` utiliza procedimientos internos más optimizados (por ejemplo, una mejor inicialización de pesos y una función de pérdida específica para clasificación binaria).

De todos modos, la cercanía entre ambos resultados indica que la red manual logró un rendimiento competitivo respecto a una implementación ya optimizada.

La implementación manual en `numpy` permite comprender mejor el funcionamiento interno de la red neuronal, ya que requiere programar la propagación hacia adelante, la retropropagación y la actualización de pesos. En cambio, `scikit-learn` permite construir y entrenar redes neuronales de forma más simple y rápida.

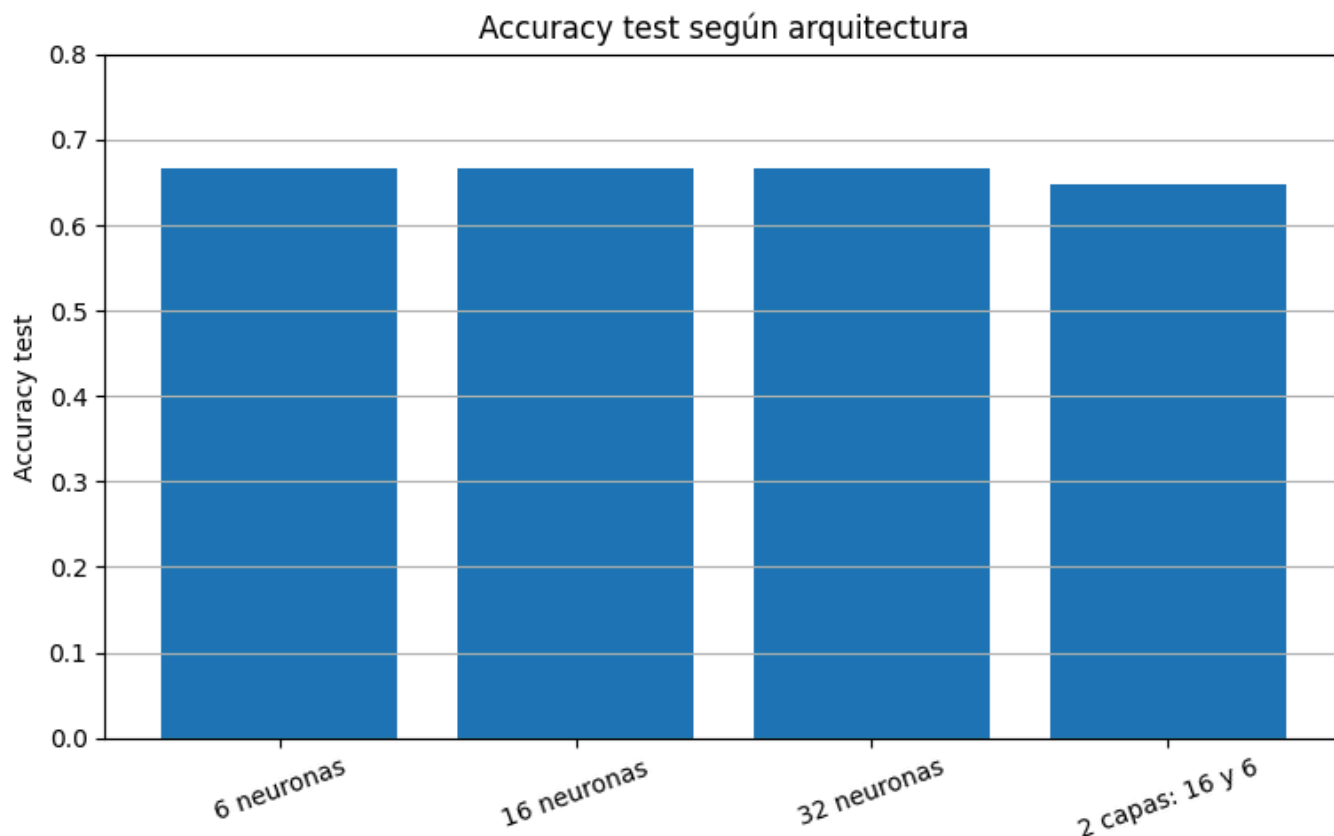
La curva de pérdida del modelo implementado con `scikit-learn` muestra una disminución progresiva del error durante el entrenamiento:



(c) Prueba de otras arquitecturas

También se probaron distintas arquitecturas modificando la cantidad de neuronas y capas ocultas. Los resultados fueron:

Arquitectura	Accuracy train	Accuracy test
6 neuronas	0.6812	0.6663
16 neuronas	0.7034	0.6663
32 neuronas	0.7427	0.6653
2 capas: 16 y 6	0.7226	0.6480



La arquitectura con 6 neuronas en una capa oculta fue tomada como referencia porque coincide con la arquitectura implementada manualmente en `numpy`. Además, mantiene una cantidad reducida de parámetros, lo cual es conveniente para evitar aumentar innecesariamente la complejidad del modelo.

Al probar arquitecturas más grandes, se observa un patrón claro: **la accuracy de entrenamiento aumenta con la complejidad de la red, pero la accuracy de prueba no mejora e incluso empeora**. Por ejemplo, la red con 32 neuronas alcanza un 74.27% en entrenamiento pero solo un 66.53% en prueba, lo que muestra una brecha de casi 8 puntos. La arquitectura con dos capas (16 y 6 neuronas) presenta el mismo problema: alta accuracy en train pero la peor accuracy en test de todas las arquitecturas probadas.

Este comportamiento es un indicio claro de **sobreajuste**: las redes más complejas memorizan los datos de entrenamiento pero pierden capacidad de generalizar a datos nuevos.

En cambio, la red de 6 neuronas mantiene una brecha pequeña entre train y test (alrededor de 1.5 puntos), lo que indica que generaliza mejor a pesar de tener un rendimiento de entrenamiento más bajo.

A partir de estos resultados, se decidió mantener la arquitectura simple con 6 neuronas, ya que ofrece el mejor balance entre rendimiento y generalización.

En conclusión, `scikit-learn` facilita la implementación y comparación de distintas redes neuronales. Sin embargo, en este dataset las mejoras obtenidas al modificar la arquitectura son moderadas o incluso contraproducentes. Esto refuerza la idea observada en las partes anteriores: la potabilidad del agua no parece separarse fácilmente a partir de estas variables físico-químicas, por lo que aumentar la complejidad del modelo no se traduce en mejor rendimiento.

Parte 4: Conclusión

El análisis exploratorio fue clave para tomar decisiones de preprocesamiento justificadas. Permitió identificar que el dataset contenía valores faltantes en tres columnas (`ph`, `Sulfate` y `Trihalomethanes`), que se decidió imputar con la mediana en lugar de eliminar filas para no perder información útil. También permitió detectar outliers mediante el método IQR y decidir no eliminarlos, ya que se trataba de mediciones físico-químicas reales y no de errores. Por último, las diferencias de escala entre variables (algunas en miles, otras en unidades) llevaron a aplicar normalización Z-score, fundamental para que la red neuronal entrenara correctamente con descenso por gradiente.

El análisis de correlación también influyó directamente en el diseño de la red. Las correlaciones lineales entre las variables de entrada y `Potability` fueron muy bajas, lo que mostró que el problema no era lineal y justificó el uso de una red neuronal, capaz de capturar relaciones no lineales. Para la arquitectura se eligió una capa oculta con 6 neuronas, ReLU en la capa oculta para evitar el gradiente desvaneciente, y sigmoide en la salida por tratarse de clasificación binaria. La elección de 6 neuronas se confirmó luego en la Parte 3, donde las arquitecturas más grandes presentaron mayor sobreajuste.

La implementación manual con `numpy` permitió consolidar los conceptos fundamentales del funcionamiento de una red neuronal: la inicialización de pesos y sesgos, la propagación hacia adelante con multiplicación de matrices y funciones de activación, el cálculo de la función de costo, la retropropagación aplicando la regla de la cadena, y la actualización de parámetros mediante descenso por gradiente estocástico. Programar cada paso permitió entender cómo la red ajusta sus pesos a partir del error y no solo usar la red como una caja negra.

La comparación con `scikit-learn` mostró que ambas implementaciones obtuvieron rendimientos similares (alrededor del 65-68% de accuracy en prueba), lo que confirma que la red implementada manualmente funcionó correctamente. La librería resultó útil para probar rápidamente diferentes arquitecturas, mientras que la implementación manual fue más valiosa desde lo conceptual.

Finalmente, el rendimiento moderado del modelo refleja una limitación del dataset y no del enfoque utilizado: las variables disponibles no separan claramente las clases potable y no potable. Aumentar la complejidad de la red en la Parte 3 no mejoró la accuracy de prueba sino que la empeoró, lo que confirma que el límite está en los datos y no en la capacidad del modelo. En conclusión, el TP permitió integrar conceptos de análisis de datos, preprocesamiento, redes neuronales, entrenamiento y evaluación, y mostró que un buen análisis exploratorio es fundamental tanto para tomar decisiones justificadas como para interpretar correctamente los resultados.